UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

ECOX21 - MARATONA DE PROGRAMAÇÃO I

Profs. Edmilson Marmo e Luiz Olmes



Warmup Aula 05

02/09/2026

Regras

1. Há 2 problemas que devem ser resolvidos no tempo estipulado.
2. Os dados de entrada devem ser lidos a partir da entrada padrão.
3. Os dados de saída devem ser escritos na saída padrão.
4. Quando uma linha contém vários valores, eles estarão separados por um único espaço. Não há espaços extras na entrada/saída. Não há linhas em branco na entrada.
5. A entrada e a saída usam o alfabeto latino. Não haverá letras com til, acentos, tremas ou outros sinais diacríticos.
6. Todas as linhas da entrada e da saída, incluindo a última contêm o caractere de fim de linha.
7. O código fonte de cada solução deve ser enviado pelo Boca: `boca.unifei.edu.br`

Ambiente de Testes

A correção das soluções enviadas é realizada no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, versão 8.6 (Ootpa), usando os seguintes compiladores/interpretadores:

```
C: gcc versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
C++: g++ versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
Java: openjdk versão 1.8.0_342
Python: python3 versão 3.6.8
```

Limites

```
Memória (C, C++, Python): 1GB
Memória (Java): 1GB + 100MB stack
Tamanho máximo do código fonte: 100KB
Tamanho máximo do arquivo executável: 1MB
```

Códigos que extrapolem os limites permitidos receberão *Runtime Error* como resposta.

Comandos de Compilação

```
C: gcc -g -O2 -std=gnu11 -static -lm
C++: g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static -lm
Java: javac
```

Códigos C/C++

- O programa deve retornar zero, executando, como último comando, `return 0` ou `exit(0)`.
- Para entradas grandes, objetos `iostream` podem ser lentos, devido a questões de sincronização de buffer com a biblioteca `stdio`. Recomenda-se desabilitar este mecanismo de sincronização em programas que empregam `std::cin` e `std::cout` através dos seguintes comandos:

  ```
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  ```

  Note que, neste caso, deve-se evitar usar `printf` e `scanf` no mesmo programa, pois a separação dos buffers pode levar a resultados inesperados.

Códigos Java

- O programa não deve estar encapsulado em um `package`.
- Para cada problema, o arquivo `.java` e a `public class` devem ter o mesmo nome `basename` mostrado no Boca.
- Comando de execução: `java -Xms1024m -Xmx1024m -Xss100m`

Códigos Python

- Apenas Python 3 é suportado. Python 3 não é compatível com Python 2.
- **Atenção**: não é garantido que soluções escritas em Python executarão dentro do tempo limite especificado para cada problema.
- Comando de execução: `python3`

Problema $\mathcal{A}$

CÁLCULO DA SOMA

Timelimit: 0.1s

Dado um vetor A com N números inteiros, você deve realizar as seguintes operações:

Operação 1: *op1(E, D)*

Dados dois inteiros E e D, deve-se retornar a soma de todos os elementos entre os índices E e D do vetor (E e D inclusive). Isto é, se os elementos do vetor são $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{N-1}, A_N$, mostre a soma dos elementos $A_E, A_{E+1}, A_{E+2}, \ldots, A_{D-1}, A_D$.

Operação 2: *op2(X)*

Dado um inteiro X, insira X na primeira posição do vetor. Após esta operação, X se torna o elemento A_1, o elemento A_1 anterior se torna A_2, e assim por diante. O tamanho do vetor aumenta em 1 unidade.

Entrada

A entrada é composta por diversos casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^7$) que indica a quantidade de elementos do vetor. A segunda linha de um caso de teste contém N inteiros $A_1, A_2, \ldots, A_N$ separados por um espaço ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$). A terceira linha de um caso de teste contém um inteiro Q ($1 \leq Q \leq 10^5$) indicando a quantidade de operações a serem realizadas. As próximas Q linhas descrevem uma operação. As operações 1 e 2 estão, respectivamente, no seguinte formato:

1 E D, onde $1 \leq E \leq D \leq N$.

2 X, onde $-10^9 \leq X \leq 10^9$.

Um valor N = 0 indica o fim da entrada.

Saída

Para cada operação do tipo 1, imprima o valor da soma dos elementos em uma linha separada. Nenhuma saída é necessária para operações do tipo 2.

Exemplos

Entrada	*Saída*
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 1 1 10 1 1 1 1 10 10 1 2 7 2 1 1 1 11 0	55 1 10 27 56

Problema $\mathcal{B}$

INTERVALS PRODUCT

Timelimit: 2.0s

It's normal to feel worried and tense the day before a programming contest. To relax, you went out for a drink with some friends in a nearby pub. To keep your mind sharp for the next day, you decided to play the following game. To start, your friends will give you a sequence of N integers $x_1, x_2, \ldots, x_N$. Then, there will be K rounds; at each round, your friends will issue a command, which can be:

- a *change* command, when your friends want to change one of the values in the sequence; or
- a *product* command, when your friends give you two values i, j and ask you if the product $x_i \times x_{i+1} \times \ldots \times x_{j-1} \times x_j$ is positive, negative or zero.

Since you are at a pub, it was decided that the penalty for a wrong answer is to drink a pint of beer. You are worried this could affect you negatively at the next day's contest, and you don't want to check if Ballmer's peak theory is correct. Fortunately, your friends gave you the right to use your notebook. Since you trust more your coding skills than your math, you decided to write a program to help you in the game.

Entrada

Each test case is described using several lines. The first line contains two integers N and K, indicating respectively the number of elements in the sequence and the number of rounds of the game ($1 \leq N, K \leq 10^5$). The second line contains N integers x_i that represent the initial values of the sequence ($-100 \leq x_i \leq 100; i = 1, 2, \ldots, N$). Each of the next K lines describes a command and starts with an uppercase letter that is either "`C`" or "`P`". If the letter is "`C`", the line describes a change command, and the letter is followed by two integers i and v indicating that x_i must receive the value v ($1 \leq i \leq N; -100 \leq v \leq 100$). If the letter is "`P`", the line describes a product command, and the letter is followed by two integers i and j indicating that the product from x_i to x_j, inclusive must be calculated ($1 \leq i \leq j \leq N$). Within each test case there is at least one product command.

Saída

For each test case output a line with a string representing the result of all the *product* commands in the test case. The ith character of the string represents the result of the ith *product* command. If the result of the command is positive the character must be "+" (plus); if the result is negative the character must be "−" (minus); if the result is zero the character must be "0" (zero).

Exemplos

Entrada	*Saída*
4 6 -2 6 0 -1 C 1 10 P 1 4 C 3 7 P 2 2 C 4 -5 P 1 4 5 9 1 5 -2 4 3 P 1 2 P 1 5 C 4 -5 P 1 5 P 4 5 C 3 0 P 1 5 C 4 -5 C 4 -5	0+- +-+-0